Projet Composite - GIE 2 - ED 1

Élèves

KOTLIK Martín Javier

THAMRONG Teddy

Enseignant

LEGRAND Marc

École nationale supérieure d'Arts et Métiers, Lille

Réaliser Système- Resa - Composites

19 Mai 2026

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Sommaire

1. Introduction 3
2. Objectifs du projet 3
3. Présentation du matériau composite étudié 4
4. Empilements étudiés 5
    4.1. Empilement 1 5
    4.2. Empilement 2 6
5. Étude théorique 6
    5.1. Données d'entrée 6
    5.2. Calculs théoriques du stratifié 6
        5.2.1. Calcul de la densité de la matrice 7
        5.2.2. Calcul de la fraction volumique de fibres Vf 8
        5.2.3. Calcul de l'épaisseur d'un pli 8
        5.2.4. Calcul de l'épaisseur totale du stratifié 9
        5.2.5. Calcul de la densité du composite 9
        5.2.6. Calcul de la masse théorique de la plaque 9
        5.2.7. Comparaison avec les masses mesurées 10
    5.3. Calcul de flexion 10
        5.3.1. Moment d'inertie équivalent 11
        5.3.2. Influence du cisaillement dans les composites 12
        5.3.3. Diagramme de cisaillement dans nos éprouvettes 12
    5.4. Limite de comportement en flexion 13
6. Fabrication et validación du composite 15
    6.1. Avant cuisson 15
    6.2. Après cuisson 17
7. Essai de flexion 20
    7.1. Simulation Essai de Flexion 20
    7.2. Essai de flexion 24
        7.2.1. Influence de l'architecture du stratifié sur la résistance 25
        7.2.2. Rôle du cisaillement interlaminaire 25
        7.2.3. Interprétation des observations expérimentales 26
8. Conclusion 27

Liste de Figure

Figure 1	Ligne Neutre	5
Figure 2	Diagramme du cisaillement dans nos éprouvettes	12
Figure 3	Rayon de courbure	14
Figure 4	Découpeuse laser pour composites	15
Figure 5	Assemblage partiel	16
Figure 6	Sous vide à une température de 30 °C.	16
Figure 7	Structure de cuisson	17
Figure 8	Cartographie de l'épaisseurs des plaques dans l'empilement [90_2 / 03 / 90_2]T	18
Figure 9	Échographie des plaque	19
Figure 10	Courbe théorique de l'essai de flexion de l'empilement [90_2 / 0_3 / 90_2]T	23
Figure 11	Courbes de l'essai de flexion de l'empilement [90_2 / 0_3 / 90_2]T	24

Liste de Tableau

Tableau 1	Masse mesurée pour les deux configuration	10
Tableau 2	Mesurées après cuisson du empilement [90_2 / 03 / 90_2]T	17
Tableau 3	EI équivalent [90_2 / 03 / 90_2]T	21
Tableau 4	Simulation de l'essai de flexion du empilement [90_2 / 03 / 90_2]T	22
Tableau 5	Modules de Young pour la plaque [90_2 / 0_3 / 90_2]T	25
Tableau 6	Résultat d'essai de flexion	26

1. Introduction

Les matériaux composites occupent aujourd'hui une place essentielle dans de nombreux secteurs industriels en raison de leurs propriétés mécaniques élevées associées à une masse réduite. Ces matériaux sont constitués de l'association d'un renfort fibreux et d'une matrice polymère permettant d'obtenir des performances mécaniques supérieures à celles des matériaux traditionnels tels que l'acier ou l'aluminium.

Les composites à fibres de carbone sont particulièrement utilisés dans les industries aéronautique, automobile et énergétique grâce à leur rigidité spécifique élevée, leur excellente résistance mécanique et leur bonne résistance à la corrosion. Dans ces matériaux, les fibres assurent principalement la résistance mécanique tandis que la matrice polymère garantit la cohésion entre les fibres et la transmission des efforts.

Dans le cadre de ce projet expérimental, l'objectif est d'étudier le comportement mécanique d'un stratifié carbone/époxy fabriqué à partir de nappes unidirectionnelles préimprégnées. La fabrication du matériau est réalisée par empilement de plis de fibres orientées selon différentes directions, suivi d'une cuisson sous vide en moule dans une étuve, un procédé largement utilisé dans l'industrie des composites.

Le projet se déroule en plusieurs séances comprenant la conception théorique du stratifié, la fabrication des plaques composites, la caractérisation de leurs propriétés physiques et finalement l'analyse de leur comportement mécanique en flexion. Les résultats expérimentaux obtenus seront ensuite comparés aux modèles théoriques afin d'analyser les écarts éventuels et de mieux comprendre les phénomènes mécaniques propres aux matériaux composites stratifiés.

2. Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif principal d'étudier le comportement mécanique d'un stratifié carbone/époxy fabriqué à partir de nappes préimprégnées unidirectionnelles.

Plus précisément, les objectifs du travail sont :

- Étudier les caractéristiques physiques et mécaniques d'un préimprégné carbone/époxy à partir de fiches techniques du fournisseur.
- Réaliser les calculs théoriques permettant d'estimer l'épaisseur, la masse et la fraction volumique de fibres d'un stratifié avant cuisson.
- Fabriquer des plaques composites à partir de différents empilements de plis orientés à 0° et 90°.
- Mesurer expérimentalement les propriétés physiques du stratifié obtenu
- Modéliser le comportement en flexion d'une éprouvette composite à l'aide d'un modèle théorique.
- Comparer les résultats expérimentaux obtenus lors des essais de flexion avec les prévisions théoriques.

3. Présentation du matériau composite étudié

La référence du matériau utilisé est Nappe UD carbone préimprégné

$$UD\ /\ 3515\ /36\%\ /\ 300\ /\ HR40\ /\ 300$$

Dans ce type de matériau, les fibres de carbone sont disposées dans une seule direction, ce qui confère au matériau des propriétés mécaniques fortement anisotropes. La résistance et la rigidité sont très élevées dans la direction des fibres, mais beaucoup plus faibles dans la direction transverse.

Le préimprégné est constitué de deux composants principaux :

- Les fibres de carbone, qui assurent la résistance mécanique du matériau
- La matrice polymère époxy, qui permet la transmission des contraintes entre les différentes couches.

D'après les données techniques du matériau, la fraction massique de matrice est d'environ 36 %, tandis que le reste correspond à la fraction massique de fibres.

Les plaques composites étudiées dans ce projet sont fabriquées par empilement de plusieurs plis orientés selon différentes directions (0° et 90°), afin de former un stratifié multicouche d'environ 4 mm d'épaisseur.

Les dimensions des plaques fabriquées sont :

- Longueur : 240 mm
- Largeur : 60 mm
- Épaisseur cible : environ 4 mm

La fabrication est réalisée en moule entre plaque et contre-plaque sous vide, puis la cuisson est effectuée dans une étuve. Ce procédé est couramment utilisé dans l'industrie pour la fabrication de structures composites de haute qualité.

4. Empilements étudiés

Dans ce projet, deux configurations d'empilement ont été étudiées afin d'analyser l'influence de l'orientation des fibres sur le comportement mécanique du stratifié.

4.1. Empilement 1

$$[90_2 / 0_3 / 90_2]_T$$

Cet empilement correspond à une structure symétrique composée de :

- 2 plis orientés à 90°
- 3 plis orientés à 0°
- 2 plis orientés à 90°

La notation T indique que la structure est symétrique par rapport au plan médian, ce qui signifie que la séquence de plis est répétée en miroir.

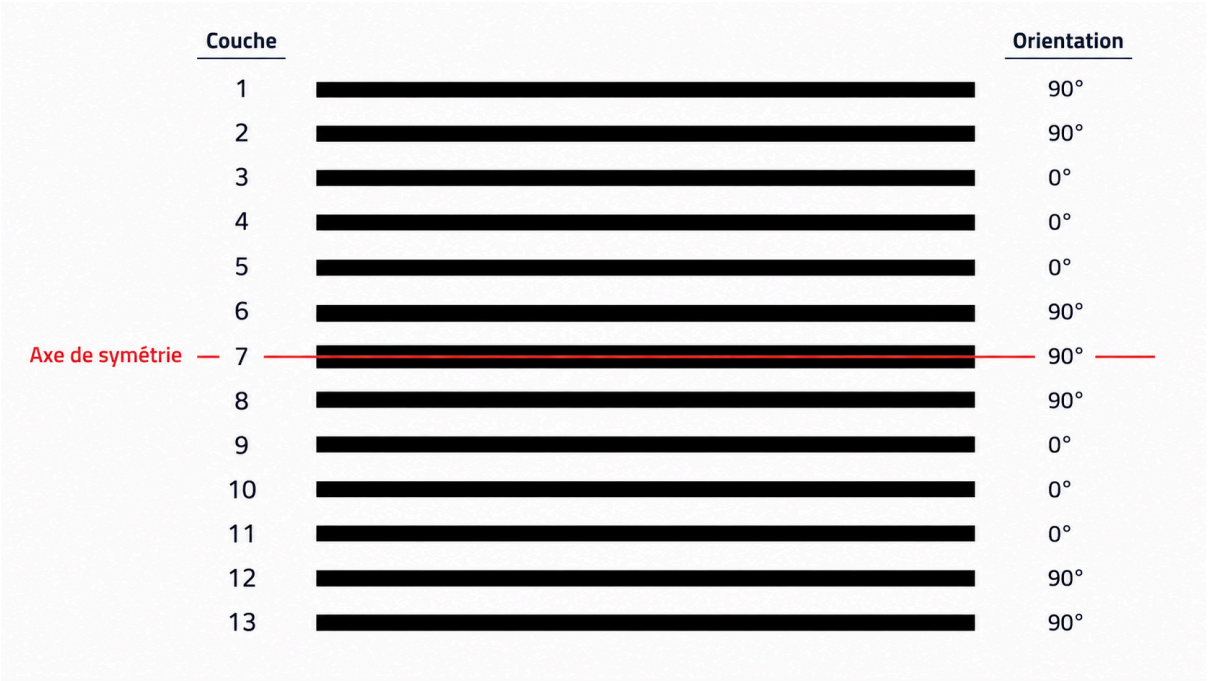


Figure 1. Ligne Neutre

4.2. Empilement 2

$$[0_6 / 90]_T$$

Cette configuration est composée de :

- 6 plis orientés à 0°
- 1 pli orienté à 90°

La structure est également symétrique.

L'étude de ces deux empilements permettra d'analyser l'influence de la proportion de plis orientés à 0° et à 90° sur la rigidité et la résistance du stratifié lors des essais de flexion.

5. Étude théorique

Lors de la première séance, une analyse théorique du matériau composite a été réalisée afin de comprendre les paramètres physiques du préimprégné et d'estimer les caractéristiques du stratifié final. Cette étape permet d'anticiper les propriétés du matériau avant sa fabrication et d'établir une base de comparaison avec les mesures expérimentales obtenues après la cuisson.

À partir des données fournies dans les fiches techniques du préimprégné carbone/époxy, plusieurs calculs ont été effectués.

5.1. Données d'entrée

- Dimensions de la plaque : 240 mm × 60 mm
- Fraction massique de matrice Mm: 36 %
- Grammage des fibres : Environ 300 g/m²
- Densité des fibres de carbone : $\rho_f = 1820\ kg/m^3$
- Densité de la résine époxy : Environ 1.17 – 1.22 g/cm³

5.2. Calculs théoriques du stratifié

Avant la fabrication du stratifié, il est nécessaire d'estimer ses propriétés physiques à partir des données fournies par le fabricant du préimprégné. On détermine le taux de fibres, l'épaisseur théorique du stratifié et sa masse théorique afin de pouvoir comparer ces valeurs avec les mesures expérimentales réalisées après cuisson.

5.2.1. Calcul de la densité de la matrice

La matrice du composite est constituée d'un mélange de résine époxy et de durcisseur.

Pour déterminer la densité moyenne de la matrice, on utilise la proportion volumique de chaque composant.

Les données utilisées sont :

- Densité de la résine :

$$\rho_r = 1195\ kg/m^3$$

- Densité du durcisseur :

$$\rho_d = 1000\ kg/m^3$$

- Proportion volumique :
  - Résine : 100 parts
  - Durcisseur : 29 parts

Le volume total du mélange est donc :

$$V_{Total} = 100 + 29 = 129$$

La densité de la matrice se calcule alors comme une moyenne pondérée :

$$\rho_m = \rho_r \frac{100}{129} + \rho_d \frac{29}{129}$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$\rho_m = 1195 * \frac{100}{129} + 1000 * \frac{29}{129}$$

La densité moyenne de la matrice utilisée dans le composite est donc :

$$\rho_m \approx 1151\ kg/m^3$$

5.2.2. Calcul de la fraction volumique de fibres V_f

La fraction massique de matrice fournie par le fabricant est :

$$M_m = 36\%$$

La fraction massique de fibres est donc :

$$M_f = 1 - M_m$$

$$M_f = 1 - 0.36 = 0.64$$

La fraction volumique de fibres se calcule avec la relation :

$$V_f = \frac{\rho_m(1-M_m)}{\rho_f M_m + \rho_m(1-M_m)}$$

$$V_f = \frac{1151\,(1-0.36)}{1820*0.36+1151(1-0.36)} \approx 0.53$$

La fraction volumique de fibres dans le composite est donc $V_f \approx 53\%$. Cette valeur est typique pour un composite carbone/époxy fabriqué à partir de préimprégnés.

5.2.3. Calcul de l'épaisseur d'un pli

L'épaisseur d'un pli peut être estimée à partir du grammage de fibre fourni par la fiche technique.

Grammage de fibre :

$$M_{of} = 300\ g/m^2 = 0.300\ kg/m^2$$

L'épaisseur d'une couche est donnée par :

$$e_{pli} = \frac{M_{of}}{\rho_f V_f}$$

$$e_{pli} = \frac{0.300}{1820 * 0.53} \approx 3.1 * 10^{-4} m$$

Donc l'épaisseur théorique d'un pli est environ :

$$e_{pli} \approx 0.31\ mm$$

5.2.4. Calcul de l'épaisseur totale du stratifié

Dans ce projet, les stratifiés étudiés contiennent 13 plis

L'épaisseur totale théorique du stratifié est donc :

$$e_{stratifié'} = n * e_{pli}$$

$$e_{stratifié'} = 13 * 0.31$$

L'épaisseur théorique attendue pour la plaque composite est donc d'environ :

$$e_{stratifié'} \approx 4.03\ mm$$

5.2.5. Calcul de la densité du composite

La densité du matériau composite peut être estimée à partir de la fraction volumique de fibres:

$$\rho_c = \rho_f V_f + \rho_m (1 - V_f)$$

$$\rho_c = 1820 * 0.53 + 1151(1 - 0.53)$$

La densité théorique du composite est donc :

$$\rho_c \approx 1505\ kg/m^3$$

5.2.6. Calcul de la masse théorique de la plaque

Le volume de la plaque est donné par :

$$V = L * l * e$$

$$V = 0.24 * 0.06 * 0.00403 \approx 5.80 * 10^{-5} m^3$$

La masse théorique est alors :

$$m = \rho_c * V$$

$$m = 1500 * 5.80 * 10^{-5} \approx 0.087\ kg$$

La masse théorique attendue pour une plaque composite est donc d'environ :

$$m = 87\ g$$

5.2.7. Comparaison avec les masses mesurées

Les masses mesurées pour les deux configurations étudiées sont :

Tableau 1. Masse mesurée pour les deux configuration

Empilement	Masse mesurée
$[90_2 / 0_3 / 90_2]_T$	86.209 g
$[0_6 / 90]_T$	86.780 g

La différence entre la masse théorique et la masse mesurée est très faible (inférieure à 1 %), ce qui indique que le modèle théorique est cohérent et que le processus de fabrication du stratifié a été réalisé correctement.

5.3. Calcul de flexion

Afin de prédire le comportement mécanique des éprouvettes lors de l'essai expérimental, il est nécessaire d'établir un modèle théorique décrivant la relation entre la force appliquée et la déformation de la poutre composite.

L'essai réalisé dans ce projet correspond à un essai de flexion trois points, où l'éprouvette repose sur deux appuis et une force est appliquée au centre de la poutre. Sous l'effet de cette charge, la poutre se déforme et une flèche apparaît au centre de l'éprouvette.

Pour une poutre soumise à un essai de flexion trois points, la flèche f au centre de la poutre peut être exprimée par la relation :

$$f = \frac{FL^3}{48EI_{eq}} + \frac{FL}{4GS}$$

Où :

- F = Force appliquée
- L = Distance entre les appuis
- E = Module de Young
- I_{eq} = Moment d'inertie équivalent de la section
- G = Module de cisaillement
- S = Section de la poutre

Le premier terme de cette équation correspond à la déformation due à la flexion, tandis que le second terme représente la déformation due au cisaillement.

Dans le cas des matériaux métalliques comme l'acier, la contribution du cisaillement est généralement très faible et peut souvent être négligée. Cependant, pour les matériaux composites stratifiés, cette contribution peut devenir significative. Cela est dû au fait que les contraintes de cisaillement sont principalement supportées par la matrice polymère reliant les différentes couches, dont les propriétés mécaniques sont plus faibles que celles des fibres de carbone.

Par conséquent, contrairement aux matériaux isotropes, il est nécessaire de prendre en compte à la fois les effets de flexion et de cisaillement afin de décrire correctement le comportement mécanique d'une poutre composite.

5.3.1. Moment d'inertie équivalent

Dans un matériau composite multicouche, chaque pli possède des propriétés mécaniques différentes selon l'orientation des fibres. Ainsi, la rigidité en flexion de la plaque dépend non seulement du module de Young de chaque couche, mais également de sa position par rapport à la ligne neutre.

La rigidité équivalente en flexion du stratifié est donnée par :

$$EI_{eq} = \sum_{i=1}^{n} E\left(\frac{b\,e_i^{3}}{12} + b\,e_i\,d_i^{2}\right)$$

où :

- E_i= Module de Young du pli
- b= Largeur de l'éprouvette
- e_i= Épaisseur du pli
- d_i= Distance entre la ligne neutre du stratifié et le centre du pli.

Cette relation montre que les plis situés le plus loin de la ligne neutre contribuent davantage à la rigidité globale de la structure.

Dans un stratifié composite, la position de la ligne neutre n'est pas nécessairement située au centre géométrique de la plaque. En effet, elle dépend de la répartition des modules d'élasticité des différentes couches et doit vérifier la condition d'équilibre entre les efforts de traction et de compression dans la section.

5.3.2. Influence du cisaillement dans les composites

Contrairement aux matériaux isotropes, les matériaux composites présentent souvent une contribution significative du cisaillement dans leur comportement en flexion.

Pour tenir compte de la distribution non uniforme des contraintes de cisaillement dans la section, un coefficient de correction *Kz* est introduit. L'équation complète de la flèche devient alors :

$$f = \frac{FL^3}{48EI_{eq}} + \frac{FL}{4K_z GS}$$

Cette relation sera utilisée pour établir la courbe théorique Force–Flèche qui sera ensuite comparée aux résultats expérimentaux obtenus lors des essais de flexion réalisés sur les éprouvettes.

L'objectif de cette modélisation est de prédire la rigidité initiale du stratifié ainsi que l'évolution de son comportement mécanique jusqu'à la rupture des différentes couches.

5.3.3. Diagramme du cisaillement dans nos éprouvettes

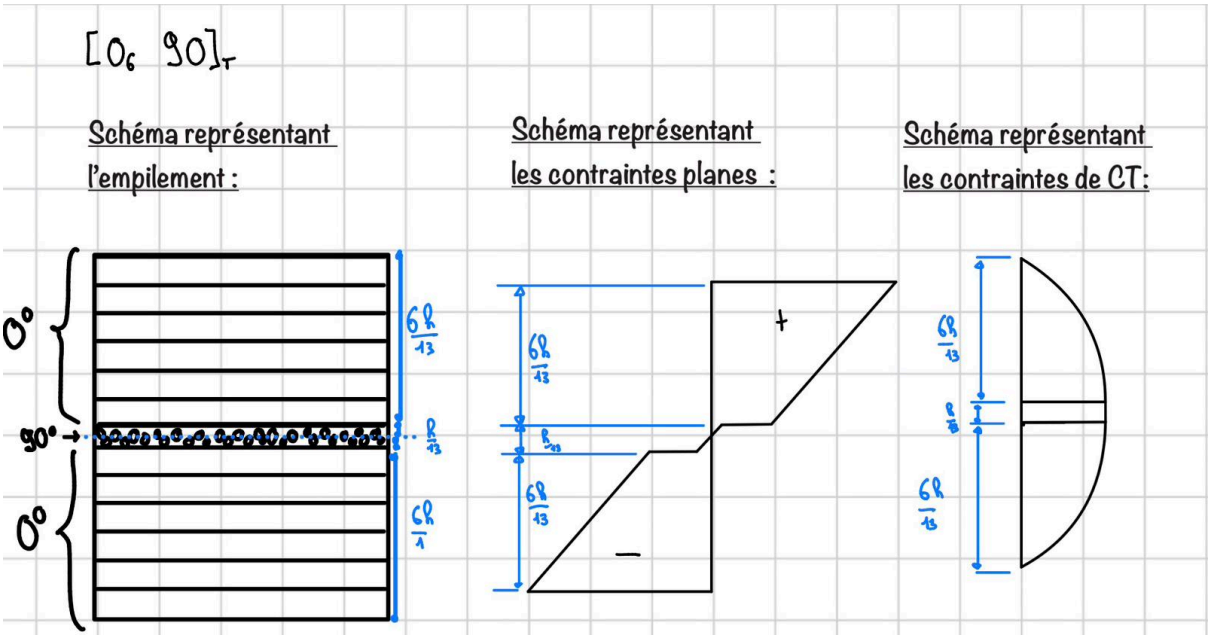


Figure 2. Diagramme du cisaillement dans notre éprouvette 1

Cette première configuration illustre parfaitement le fonctionnement d'une structure 'sandwich' comme vu en cours. En plaçant les couches les plus rigides (orientées à 0°) à l'extérieur, on maximise la résistance à la flexion de la pièce. C'est exactement ce que montre notre graphique : la contrainte normale est très forte sur les peaux extérieures, puis s'effondre littéralement au centre car le pli à 90°

est trop souple pour reprendre l'effort. Le cisaillement, quant à lui, s'accumule massivement et rapidement dans ces épaisses peaux rigides.

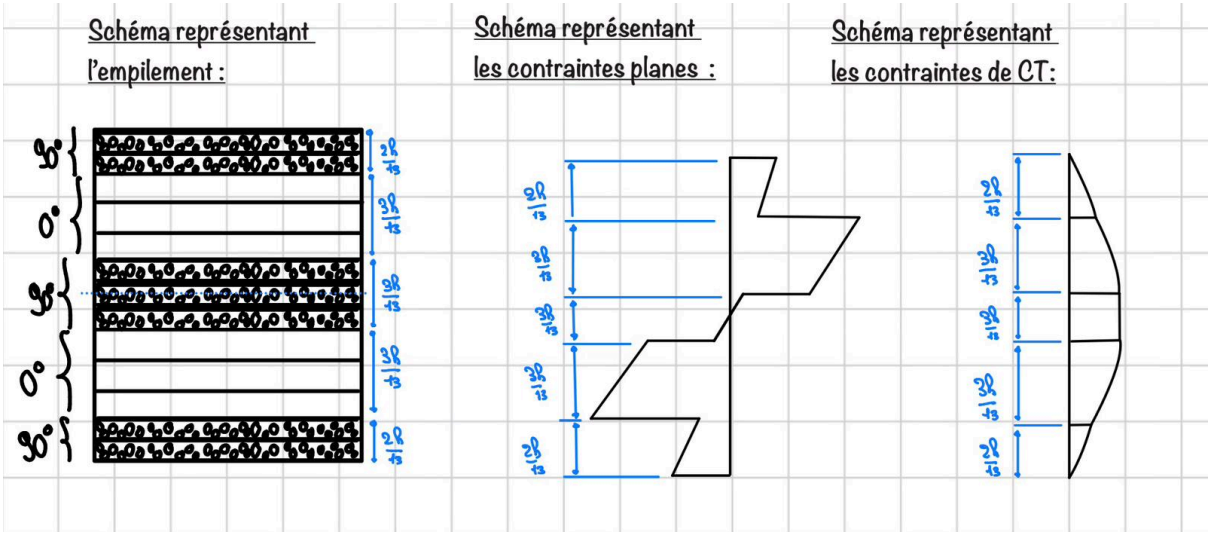


Figure 2. Diagramme du cisaillement dans notre éprouvette 2

Cette seconde configuration présente un comportement beaucoup plus contre-intuitif. Ici, les couches extérieures sont souples (90°) et ne servent quasiment pas à la flexion. Le vrai travail de résistance est caché à l'intérieur, dans les plis rigides à 0°. C'est ce qui explique le fameux 'saut vers l'extérieur' sur notre tracé : dès que l'on atteint la couche interne à 0°, le matériau rigide prend violemment le relais pour supporter la charge, avant que l'effort ne retombe dans le cœur central souple.

5.4. Limite de comportement en flexion

Afin de modéliser la rupture du stratifié lors de l'essai de flexion, il est nécessaire d'analyser le lien entre la contrainte et la déformation dans chaque pli du composite. En effet, la rupture du matériau n'intervient pas de manière globale, mais de façon progressive, couche par couche.

Le premier pli à rompre sera celui qui atteint en premier sa déformation limite. Cette relation entre contrainte et déformation est donnée par :

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

Ainsi, en connaissant les limites admissibles en traction et en compression pour les plis orientés à 0° et à 90°, il est possible d'identifier les couches les plus critiques.

Dans un essai de flexion, la déformation ne s'exprime pas de manière uniforme comme dans un essai de traction classique. Elle dépend du rayon de courbure de la poutre et de la position de chaque pli par rapport à la ligne neutre.

La déformation longitudinale d'un pli situé à une distance d_i de la ligne neutre peut être exprimée à partir de la courbure de la poutre.

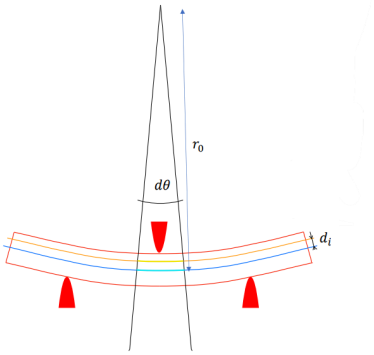


Figure 3. Rayon de courbure

En tenant compte des relations géométriques de la flexion, on obtient :

$$\varepsilon_i = \frac{[(r_0 - d_i) - r_0]}{\Delta\theta} = -\frac{d_i}{r_0}$$

Où $r_0 = \frac{1}{z''}$ est le rayon de courbure

En introduisant les relations de la flexion entre moment, rigidité et courbure, ainsi que l'expression du moment fléchissant au centre de la poutre, il est possible d'exprimer la déformation en fonction de la force appliquée et de la flèche.

$$M_f = -EI_{z''}$$

On obtient finalement l'expression de la déformation dans chaque pli :

$$\varepsilon_i = -\frac{d_i F L}{4(EI_{eq})_{Poutre}} = \frac{l_i - l_0}{l_0}$$

Cette relation permet de déterminer, pour une valeur donnée de la force ou de la flèche, la déformation dans chaque couche du stratifié.

6. Fabrication et validación du composite

La fabrication d'un matériau composite stratifié comprend plusieurs étapes successives permettant d'obtenir une structure finale possédant les propriétés mécaniques recherchées. Ces étapes peuvent varier en fonction du procédé de fabrication et du type de matériau utilisé, mais elles suivent généralement une organisation similaire dans le domaine industriel.

Dans ce projet, les plaques composites ont été fabriquées à partir de nappes de carbone préimprégnées carbone/époxy en utilisant un procédé de cuisson en moule sous vide dans une étuve, une méthode couramment utilisée dans l'industrie des composites pour garantir une bonne compaction des plis et une distribution homogène de la résine.

Le processus de fabrication peut être divisé en deux grandes étapes :

- Avant cuisson, correspondant à la préparation et à l'empilement des plis de préimprégné.
- Après cuisson, correspondant à la récupération des plaques composites et à la réalisation des différentes mesures physiques.

6.1. Avant cuisson

La première étape du processus de fabrication consiste à préparer les plis du composite et à réaliser l'empilement initial du stratifié conformément aux séquences d'orientation définies précédemment.

Dans un premier temps, les nappes de préimprégné carbone/époxy ont été découpées à l'aide de la découpeuse laser pour composites Lemoine composite laser cutter. Cette opération a permis d'obtenir les différentes pièces correspondant aux orientations de fibres 0° et 90°, nécessaires pour constituer les séquences d'empilement du stratifié.

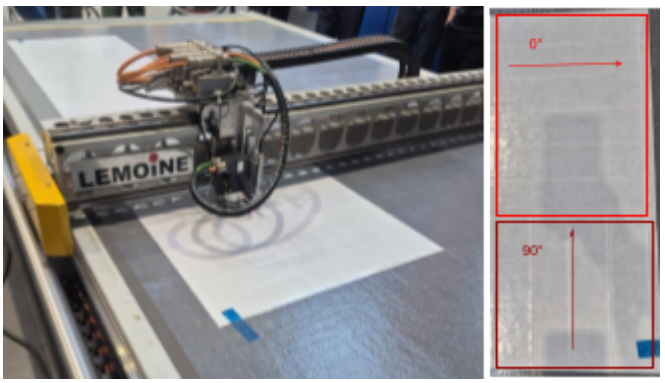


Figure 4. Découpeuse laser pour composites

Après la découpe, une première phase d'assemblage a été réalisée. Les plis ont été positionnés selon leur orientation respective afin de former une demi-séquence de l'empilement, sans compléter immédiatement la symétrie totale du stratifié. Cette étape intermédiaire permet de vérifier la bonne disposition des couches et de faciliter la manipulation des préimprégnés.

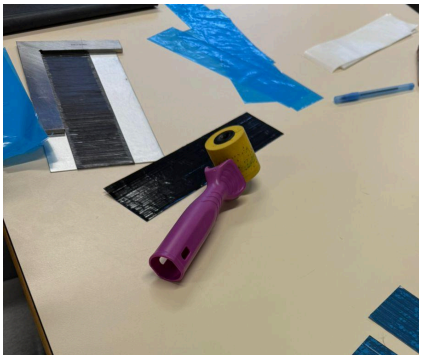


Figure 5. Assemblage partiel

L'assemblage partiel obtenu a ensuite été placé sous vide à une température d'environ 30 °C. Cette opération a pour objectif de compacter les plis et d'éliminer l'air éventuellement piégé entre les couches, ce qui contribue à améliorer la qualité finale du stratifié.

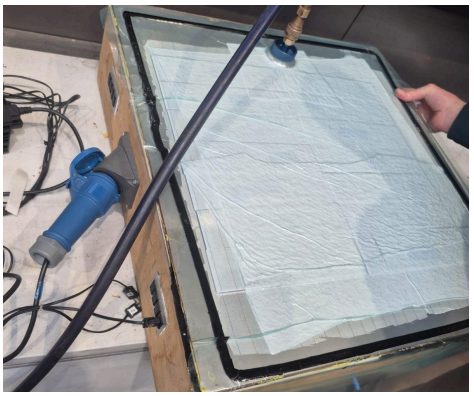


Figure 6. Sous vide à une température de 30 °C

Une fois cette phase de mise sous vide terminée, les couches restantes ont été ajoutées afin de compléter l'empilement symétrique du stratifié. La plaque ainsi assemblée a ensuite été pesée, ce qui permet d'obtenir une valeur de référence pour comparer la masse avant et après la cuisson.

Enfin, une structure de mise sous vide destinée à la cuisson a été réalisée. Cette structure comprend une plaque métallique inférieure servant de support, une plaque supérieure de compression, ainsi que les éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité du système sous vide. L'ensemble a ensuite été placé dans l'étuve afin de procéder à l'étape de cuisson du composite, qui permettra la polymérisation de la résine et la consolidation définitive du stratifié.

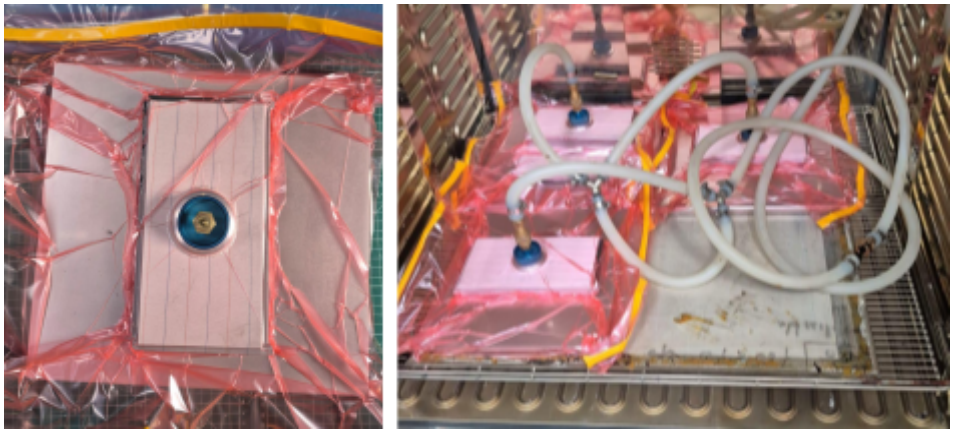


Figure 7. Structure de cuisson

6.2. Après cuisson

Une fois la cuisson terminée, les plaques composites ont été récupérées afin de procéder à leur caractérisation physique. Cette étape est essentielle pour comparer les propriétés réelles du stratifié avec les estimations théoriques établies lors de la première séance.

Dans un premier temps, des mesures globales ont été réalisées sur la plaque, notamment la masse, la longueur et la largeur. Les résultats obtenus pour l'empilement $[90_2 / 0_3 / 90_2]_T$ sont regroupés dans le tableau 2.

Tableau 2. Mesurées après cuisson du empilement [90_2 / 03 / 90_2]T

AVANT CUISSON					
Plaque	masse réelle (g)	épaisseur calculée (mm)	masse théorique (g)	Vf=f(Mm)	ρc (kg/m3)
2	86,209	3,95	86,5	54,32	528,592624

APRES CUISSON - [90_2 / 0_3 / 90_2]T										
Plaque	mc =masse réelle (g)	Mm vrai	Vf= f(Mm vrai)	Vf= f(epaisseur)	e= épaisseur moyenne (mm)	Largeur l (mm)	Longueur L (mm)	ρc à partir de Vf = f(Mm)	ρc à partir de Vf = f(épaisseur)	ρc à partir de mc/vc (avec vc=e*l*L)
complète	85,75	34,398%	54,757%	55,82%	3,845	60	240	1519,13544	1526,22887	1548,728507
G	15,457	34,169%	55,009%	55,46%	3,870555556	22,263	117	1520,81201	1523,77781	1533,141902
D	15,851	33,500%	55,747%	56,39%	3,806666667	22,3	121	1525,72054	1529,96716	1543,197757

Suite à la cuisson, la masse de la plaque complète est de 85.75 g, tandis que la masse mesurée avant cuisson était de 86.209 g. Cette légère diminution de masse peut s'expliquer par une perte partielle de résine lors de la mise sous vide, phénomène classique dans les procédés de fabrication des composites. Les dimensions de la plaque restent conformes aux valeurs attendues, avec une longueur de 240 mm et une largeur de 60 mm.

Afin de caractériser plus précisément le stratifié, des mesures d'épaisseur ont été effectuées en plusieurs points de la plaque. Ces mesures ont permis d'établir une cartographie de l'épaisseur, présentée en Figure 6, mettant en évidence les variations locales sur toute la surface du stratifié.

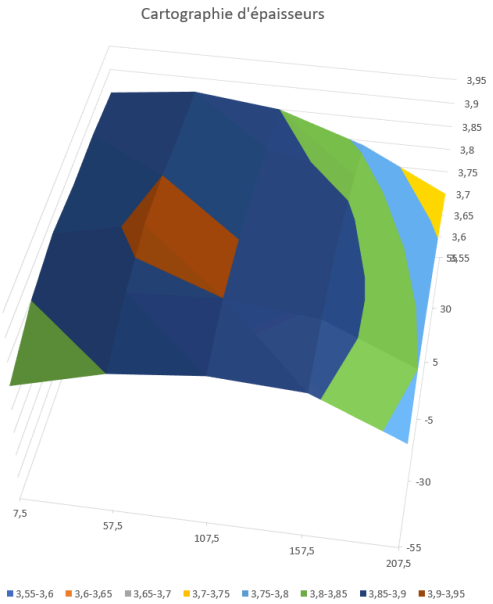


Figure 8. Cartographie de l'épaisseurs des plaques dans l'empilement [90_2 / 03 / 90_2]T

L'épaisseur moyenne obtenue pour la plaque complète est :

$$e \approx 3.85\, mm$$

Cette valeur est légèrement inférieure à l'épaisseur théorique estimée (~3.95 mm), ce qui est cohérent avec le phénomène de compaction du matériau lors de la cuisson sous vide, entraînant une réduction de l'épaisseur et une meilleure consolidation des plis.

Le taux de fibres réel a ensuite été déterminé selon deux approches.

À partir de la fraction massique mesurée de la matrice

$$M_m = 34.398\%$$

Le taux de fibres obtenu est de

$$V_f = 54.76\,\%$$

En parallèle, en utilisant l'épaisseur moyenne mesurée, une seconde estimation donne un taux de fibres de

$$V_f = 55.82\,\%$$

La proximité de ces deux valeurs confirme la cohérence des mesures expérimentales ainsi que la fiabilité des méthodes de calcul utilisées.

La masse volumique du composite a également été évaluée selon différentes méthodes. En utilisant le taux de fibres, la densité est estimée à

$$\rho_c = \rho_f V_f + \rho_m (1 - V_f) \approx 1519\, kg/m^3$$

Par ailleurs, en calculant directement à partir du volume réel de la plaque

$$V = L * l * e$$

On obtient un volume d'environ

$$V = 3.845\times10^{-3} * 0.24 * 0.06 \approx 5.54 \times 10^{-5}\, m^3$$

Ce qui conduit à une densité proche de

$$\rho_c \approx 1549\, kg/m^3$$

Les valeurs obtenues par ces différentes approches restent relativement proches, ce qui traduit une bonne cohérence entre les données expérimentales et les estimations théoriques.

Par ailleurs, des mesures ont également été réalisées sur les demi-plaques gauche (G) et droite (D). Les résultats montrent de légères variations d'épaisseur et de densité entre les deux zones, ce qui met en évidence une certaine hétérogénéité du stratifié. Cependant, ces variations restent limitées et compatibles avec les tolérances attendues pour ce type de procédé de fabrication.

Une échographie des plaques a également été réalisée afin de vérifier la présence éventuelle de défauts internes après cuisson. Les résultats obtenus, présentés en Figure 7, montrent que les deux demi-plaques se trouvent globalement en bon état, sans présence significative de défauts majeurs susceptibles d'affecter fortement le comportement mécanique du composite. Quelques légères variations locales peuvent être observées, mais celles-ci restent limitées et cohérentes avec les imperfections généralement rencontrées lors du procédé de fabrication.

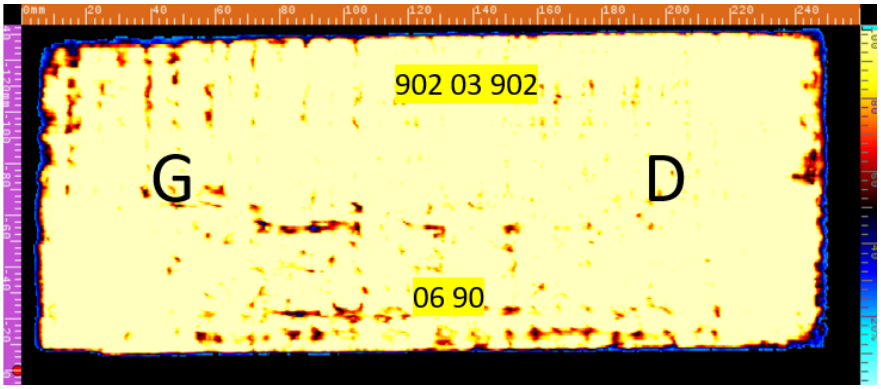


Figure 9. Échographie des plaque

Dans l'ensemble, les résultats montrent que l'épaisseur réelle est légèrement inférieure à la valeur théorique en raison de la compaction sous vide, tandis que le taux de fibres est légèrement supérieur à la valeur initiale, ce qui est cohérent avec une perte partielle de résine. De plus, la masse volumique mesurée reste en accord avec les estimations théoriques. Ces observations confirment que le procédé de fabrication a permis d'obtenir un stratifié globalement homogène et de bonne qualité.

7. Essai de flexion

Cette section est consacrée à l'étude du comportement en flexion des poutres composites obtenues après fabrication. Elle se divise en deux parties principales. La première concerne la modélisation théorique de l'essai de flexion à l'aide d'une feuille de calcul, permettant de prédire l'évolution des contraintes et l'ordre de rupture des différentes couches du stratifié. La seconde partie sera dédiée à l'analyse expérimentale de l'essai réel et à la comparaison avec les résultats théoriques obtenus.

7.1. Simulation Essai de Flexion

Une fois les propriétés géométriques et mécaniques de la plaque déterminées, une simulation de l'essai de flexion a été mise en place à l'aide d'un tableau. Cette simulation permet d'estimer le comportement global de la poutre ainsi que l'ordre de rupture des plis en fonction de la flèche appliquée.

La première étape de cette modélisation consiste à calculer la rigidité en flexion équivalente EI_{eq} du stratifié. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte la contribution de chaque couche en fonction de son orientation, de son module de Young et de sa position par rapport à la fibre neutre. Les distances d_i , les moments d'inertie de chaque couche ainsi que les modules élastiques associés ont été déterminés, permettant d'obtenir les contributions individuelles $E_i I_i$.

Par ailleurs, la position de la ligne neutre n'est pas située au centre géométrique de la section. Elle est légèrement décalée en raison de l'asymétrie des propriétés mécaniques entre traction et compression ainsi que de la distribution des orientations des plis. Ce décalage influence directement les valeurs de déformation dans chaque couche.

Tableau 3. EI equivalent [90_2 / 03 / 90_2]T

Nº couche	Orientation	E (Gpa)	di	I_couche	EI_eq
1	90	8	1,80594326	21,5593523	172,474819
2	90	8	1,51017403	15,090299	120,722392
3	0	179,786167	1,2144048	9,77521391	1757,44824
4	0	179,786167	0,91863557	5,61409697	1009,33698
5	0	179,786167	0,62286634	2,6069482	468,693225
6	90	8	0,32709711	0,75376762	6,03014096
7a	90	8	0,08960625	0,10104035	0,80832284
7b	90	7,2	0,05827837	0,07048328	0,5074796
8	90	7,2	0,26444135	0,509311	3,6670392
9	0	208,077391	0,56021058	2,11803496	440,71519
10	0	208,077391	0,85597982	4,88072711	1015,56897
11	0	208,077391	1,15174905	8,79738743	1830,53743
12	90	7,2	1,44751828	13,8680159	99,8497148
13	90	7,2	1,74328751	20,0926126	144,666811

EI eq (Gpa *mm^4)
7071,026747

Une fois EI_{eq} déterminé, la relation entre la force appliquée et la flèche a été établie. À partir de cette relation, les déformations dans chaque couche ont été calculées en fonction de la flèche imposée. Les résultats sont présentés dans le Tableau 4, où l'évolution des déformations ε_i est donnée pour chaque pli.

Tableau 4. Simulation de l'essai de flexion du empilement [90_2 / 03 / 90_2]T

Flèche (mm)	Force corrigée (N)	Pente (N/mm)	ε 1	ε 2	ε 3	ε 4	ε 5	ε 6	ε 7a	ε 7b	ε 8	ε 9	ε 10	ε 11	ε 12	ε 13
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,25	80,63526816	322,5410726	-0,05%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,04%	-0,05%
0,5	161,2705363	322,5410726	-0,10%	-0,09%	-0,07%	-0,05%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,05%	-0,07%	-0,08%	-0,10%
0,75	241,9058045	322,5410726	-0,15%	-0,13%	-0,10%	-0,08%	-0,05%	-0,03%	-0,01%	0,00%	-0,02%	-0,05%	-0,07%	-0,10%	-0,12%	-0,15%
1	322,5410726	322,5410726	-0,21%	-0,17%	-0,14%	-0,10%	-0,07%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,06%	-0,10%	-0,13%	-0,17%	-0,20%
1,25	403,1763408	322,5410726	-0,26%	-0,22%	-0,17%	-0,13%	-0,09%	-0,05%	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,12%	-0,16%	-0,21%	-0,25%
1,5	483,811609	322,5410726	-0,31%	-0,26%	-0,21%	-0,16%	-0,11%	-0,06%	-0,02%	-0,01%	-0,05%	-0,10%	-0,15%	-0,20%	-0,25%	-0,30%
1,75	564,4468771	322,5410726	-0,36%	-0,30%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,07%	-0,02%	-0,01%	-0,05%	-0,11%	-0,17%	-0,23%	-0,29%	-0,35%
2	645,0821453	322,5410726	-0,41%	-0,34%	-0,28%	-0,21%	-0,14%	-0,07%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-0,13%	-0,20%	-0,26%	-0,33%	-0,40%
2,25	725,7174134	322,5410726	-0,46%	-0,39%	-0,31%	-0,24%	-0,16%	-0,08%	-0,02%	-0,01%	-0,07%	-0,14%	-0,22%	-0,30%	-0,37%	-0,45%
2,5	806,3526816	322,5410726	-0,51%	-0,43%	-0,35%	-0,26%	-0,18%	-0,09%	-0,03%	-0,02%	-0,08%	-0,16%	-0,24%	-0,33%	-0,41%	-0,50%
2,75	886,9879498	322,5410726	-0,57%	-0,47%	-0,38%	-0,29%	-0,20%	-0,10%	-0,03%	-0,02%	-0,08%	-0,18%	-0,27%	-0,36%	-0,45%	-0,55%
3	967,6232179	322,5410726	-0,62%	-0,52%	-0,42%	-0,31%	-0,21%	-0,11%	-0,03%	-0,02%	-0,09%	-0,19%	-0,29%	-0,39%	-0,50%	-0,60%
3,25	1048,258486	322,5410726	-0,67%	-0,56%	-0,45%	-0,34%	-0,23%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,10%	-0,21%	-0,32%	-0,43%	-0,54%	-0,65%
3,5	1128,893754	322,5410726	-0,72%	-0,60%	-0,48%	-0,37%	-0,25%	-0,13%	-0,04%	-0,02%	-0,11%	-0,22%	-0,34%	-0,46%	-0,58%	-0,70%
3,75	1209,529022	322,5410726	-0,77%	-0,65%	-0,52%	-0,39%	-0,27%	-0,14%	-0,04%	-0,02%	-0,11%	-0,24%	-0,37%	-0,49%	-0,62%	-0,75%
4	1290,164291	322,5410726	-0,82%	-0,69%	-0,55%	-0,42%	-0,28%	-0,15%	-0,04%	-0,03%	-0,12%	-0,26%	-0,39%	-0,53%	-0,66%	-0,80%
4,25	1370,799559	322,5410726	-0,88%	-0,73%	-0,59%	-0,45%	-0,30%	-0,16%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,27%	-0,41%	-0,56%	-0,70%	-0,84%
4,5	1451,434827	322,5410726	-0,93%	-0,77%	-0,62%	-0,47%	-0,32%	-0,17%	-0,05%	-0,03%	-0,14%	-0,29%	-0,44%	-0,59%	-0,74%	-0,89%
4,75	1532,070095	322,5410726	-0,98%	-0,82%	-0,66%	-0,50%	-0,34%	-0,18%	-0,05%	-0,03%	-0,14%	-0,30%	-0,46%	-0,62%	-0,78%	-0,94%
5	1612,705363	322,5410726	-1,03%	-0,86%	-0,69%	-0,52%	-0,36%	-0,19%	-0,05%	-0,03%	-0,15%	-0,32%	-0,49%	-0,66%	-0,83%	-0,99%
5,25	1693,340631	322,5410726	-1,08%	-0,90%	-0,73%	-0,55%	-0,37%	-0,20%	-0,05%	-0,03%	-0,16%	-0,34%	-0,51%	-0,69%	-0,87%	-1,04%
5,5	1773,9759	322,5410726	-1,13%	-0,95%	-0,76%	-0,58%	-0,39%	-0,21%	-0,06%	-0,04%	-0,17%	-0,35%	-0,54%	-0,72%	-0,91%	-1,09%
5,75	1854,611168	322,5410726	-1,18%	-0,99%	-0,80%	-0,60%	-0,41%	-0,21%	-0,06%	-0,04%	-0,17%	-0,37%	-0,56%	-0,76%	-0,95%	-1,14%
6	1935,246436	322,5410726	-1,24%	-1,03%	-0,83%	-0,63%	-0,43%	-0,22%	-0,06%	-0,04%	-0,18%	-0,38%	-0,59%	-0,79%	-0,99%	-1,19%
6,25	2015,881704	322,5410726	-1,29%	-1,08%	-0,87%	-0,65%	-0,44%	-0,23%	-0,06%	-0,04%	-0,19%	-0,40%	-0,61%	-0,82%	-1,03%	-1,24%
6,5	2096,516972	322,5410726	-1,34%	-1,12%	-0,90%	-0,68%	-0,46%	-0,24%	-0,07%	-0,04%	-0,20%	-0,42%	-0,63%	-0,85%	-1,07%	-1,29%
6,75	2177,15224	322,5410726	-1,39%	-1,16%	-0,93%	-0,71%	-0,48%	-0,25%	-0,07%	-0,04%	-0,20%	-0,43%	-0,66%	-0,89%	-1,11%	-1,34%
7	2257,787508	322,5410726	-1,44%	-1,21%	-0,97%	-0,73%	-0,50%	-0,26%	-0,07%	-0,05%	-0,21%	-0,45%	-0,68%	-0,92%	-1,16%	-1,39%
7,25	2338,422777	322,5410726	-1,49%	-1,25%	-1,00%	-0,76%	-0,51%	-0,27%	-0,07%	-0,05%	-0,22%	-0,46%	-0,71%	-0,95%	-1,20%	-1,44%
7,5	2419,058045	322,5410726	-1,54%	-1,29%	-1,04%	-0,79%	-0,53%	-0,28%	-0,08%	-0,05%	-0,23%	-0,48%	-0,73%	-0,99%	-1,24%	-1,49%
7,75	2499,693313	322,5410726	-1,60%	-1,33%	-1,07%	-0,81%	-0,55%	-0,29%	-0,08%	-0,05%	-0,23%	-0,50%	-0,76%	-1,02%	-1,28%	-1,54%
8	2580,328581	322,5410726	-1,65%	-1,38%	-1,11%	-0,84%	-0,57%	-0,30%	-0,08%	-0,05%	-0,24%	-0,51%	-0,78%	-1,05%	-1,32%	-1,59%
8,25	2660,963849	322,5410726	-1,70%	-1,42%	-1,14%	-0,86%	-0,59%	-0,31%	-0,08%	-0,05%	-0,25%	-0,53%	-0,81%	-1,08%	-1,36%	-1,64%
8,5	2741,599117	322,5410726	-1,75%	-1,46%	-1,18%	-0,89%	-0,60%	-0,32%	-0,09%	-0,06%	-0,26%	-0,54%	-0,83%	-1,12%	-1,40%	-1,69%
8,75	2822,234386	322,5410726	-1,80%	-1,51%	-1,21%	-0,92%	-0,62%	-0,33%	-0,09%	-0,06%	-0,26%	-0,56%	-0,85%	-1,15%	-1,44%	-1,74%
9	2902,869654	322,5410726	-1,85%	-1,55%	-1,25%	-0,94%	-0,64%	-0,34%	-0,09%	-0,06%	-0,27%	-0,57%	-0,88%	-1,18%	-1,49%	-1,79%
9,25	2983,504922	322,5410726	-1,90%	-1,59%	-1,28%	-0,97%	-0,66%	-0,35%	-0,09%	-0,06%	-0,28%	-0,59%	-0,90%	-1,21%	-1,53%	-1,84%
9,5	3064,14019	322,5410726	-1,96%	-1,64%	-1,32%	-1,00%	-0,67%	-0,35%	-0,10%	-0,06%	-0,29%	-0,61%	-0,93%	-1,25%	-1,57%	-1,89%
9,75	3144,775458	322,5410726	-2,01%	-1,68%	-1,35%	-1,02%	-0,69%	-0,36%	-0,10%	-0,06%	-0,29%	-0,62%	-0,95%	-1,28%	-1,61%	-1,94%
10	3225,410726	322,5410726	-2,06%	-1,72%	-1,38%	-1,05%	-0,71%	-0,37%	-0,10%	-0,07%	-0,30%	-0,64%	-0,98%	-1,31%	-1,65%	-1,99%
10,25	3306,045995	322,5410726	-2,11%	-1,77%	-1,42%	-1,07%	-0,73%	-0,38%	-0,10%	-0,07%	-0,31%	-0,65%	-1,00%	-1,35%	-1,69%	-2,04%
10,5	3386,681263	322,5410726	-2,16%	-1,81%	-1,45%	-1,10%	-0,75%	-0,39%	-0,11%	-0,07%	-0,32%	-0,67%	-1,02%	-1,38%	-1,73%	-2,09%
10,75	3467,316531	322,5410726	-2,21%	-1,85%	-1,49%	-1,13%	-0,76%	-0,40%	-0,11%	-0,07%	-0,32%	-0,69%	-1,05%	-1,41%	-1,77%	-2,14%

Flèche (mm)	Force corrigée (N)	Pente (N/mm)	ε 1	ε 2	ε 3	ε 4	ε 5	ε 6	ε 7a	ε 7b	ε 8	ε 9	ε 10	ε 11	ε 12	ε 13
11	3547,951799	322,5410726	-2,27%	-1,89%	-1,52%	-1,15%	-0,78%	-0,41%	-0,11%	-0,07%	-0,33%	-0,70%	-1,07%	-1,44%	-1,82%	-2,19%
11,25	3628,587067	322,5410726	-2,32%	-1,94%	-1,56%	-1,18%	-0,80%	-0,42%	-0,11%	-0,07%	-0,34%	-0,72%	-1,10%	-1,48%	-1,86%	-2,24%
11,5	3709,222335	322,5410726	-2,37%	-1,98%	-1,59%	-1,20%	-0,82%	-0,43%	-0,12%	-0,08%	-0,35%	-0,73%	-1,12%	-1,51%	-1,90%	-2,29%
11,75	3789,857604	322,5410726	-2,42%	-2,02%	-1,63%	-1,23%	-0,83%	-0,44%	-0,12%	-0,08%	-0,35%	-0,75%	-1,15%	-1,54%	-1,94%	-2,34%
12	3870,492872	322,5410726	-2,47%	-2,07%	-1,66%	-1,26%	-0,85%	-0,45%	-0,12%	-0,08%	-0,36%	-0,77%	-1,17%	-1,58%	-1,98%	-2,39%
12,25	3951,12814	322,5410726	-2,52%	-2,11%	-1,70%	-1,28%	-0,87%	-0,46%	-0,13%	-0,08%	-0,37%	-0,78%	-1,20%	-1,61%	-2,02%	-2,44%
12,5	4031,763408	322,5410726	-2,57%	-2,15%	-1,73%	-1,31%	-0,89%	-0,47%	-0,13%	-0,08%	-0,38%	-0,80%	-1,22%	-1,64%	-2,06%	-2,48%
12,75	4112,398676	322,5410726	-2,63%	-2,20%	-1,77%	-1,34%	-0,91%	-0,48%	-0,13%	-0,08%	-0,38%	-0,81%	-1,24%	-1,67%	-2,10%	-2,53%
13	4193,033944	322,5410726	-2,68%	-2,24%	-1,80%	-1,36%	-0,92%	-0,48%	-0,13%	-0,09%	-0,39%	-0,83%	-1,27%	-1,71%	-2,15%	-2,58%
13,25	4273,669213	322,5410726	-2,73%	-2,28%	-1,83%	-1,39%	-0,94%	-0,49%	-0,14%	-0,09%	-0,40%	-0,85%	-1,29%	-1,74%	-2,19%	-2,63%
13,5	4354,304481	322,5410726	-2,78%	-2,32%	-1,87%	-1,41%	-0,96%	-0,50%	-0,14%	-0,09%	-0,41%	-0,86%	-1,32%	-1,77%	-2,23%	-2,68%
13,75	4434,939749	322,5410726	-2,83%	-2,37%	-1,90%	-1,44%	-0,98%	-0,51%	-0,14%	-0,09%	-0,41%	-0,88%	-1,34%	-1,81%	-2,27%	-2,73%
14	4515,575017	322,5410726	-2,88%	-2,41%	-1,94%	-1,47%	-0,99%	-0,52%	-0,14%	-0,09%	-0,42%	-0,89%	-1,37%	-1,84%	-2,31%	-2,78%
14,25	4596,210285	322,5410726	-2,93%	-2,45%	-1,97%	-1,49%	-1,01%	-0,53%	-0,15%	-0,09%	-0,43%	-0,91%	-1,39%	-1,87%	-2,35%	-2,83%
14,5	4676,845553	322,5410726	-2,99%	-2,50%	-2,01%	-1,52%	-1,03%	-0,54%	-0,15%	-0,10%	-0,44%	-0,93%	-1,42%	-1,90%	-2,39%	-2,88%
14,75	4757,480821	322,5410726	-3,04%	-2,54%	-2,04%	-1,55%	-1,05%	-0,55%	-0,15%	-0,10%	-0,44%	-0,94%	-1,44%	-1,94%	-2,43%	-2,93%
15	4838,11609	322,5410726	-3,09%	-2,58%	-2,08%	-1,57%	-1,07%	-0,56%	-0,15%	-0,10%	-0,45%	-0,96%	-1,46%	-1,97%	-2,48%	-2,98%
15,25	4918,751358	322,5410726	-3,14%	-2,63%	-2,11%	-1,60%	-1,08%	-0,57%	-0,16%	-0,10%	-0,46%	-0,97%	-1,49%	-2,00%	-2,52%	-3,03%
15,5	4999,386626	322,5410726	-3,19%	-2,67%	-2,15%	-1,62%	-1,10%	-0,58%	-0,16%	-0,10%	-0,47%	-0,99%	-1,51%	-2,04%	-2,56%	-3,08%
15,75	5080,021894	322,5410726	-3,24%	-2,71%	-2,18%	-1,65%	-1,12%	-0,59%	-0,16%	-0,10%	-0,47%	-1,01%	-1,54%	-2,07%	-2,60%	-3,13%
16	5160,657162	322,5410726	-3,30%	-2,76%	-2,22%	-1,68%	-1,14%	-0,60%	-0,16%	-0,11%	-0,48%	-1,02%	-1,56%	-2,10%	-2,64%	-3,18%
16,25	5241,29243	322,5410726	-3,35%	-2,80%	-2,25%	-1,70%	-1,15%	-0,61%	-0,17%	-0,11%	-0,49%	-1,04%	-1,59%	-2,13%	-2,68%	-3,23%
16,5	5321,927699	322,5410726	-3,40%	-2,84%	-2,29%	-1,73%	-1,17%	-0,62%	-0,17%	-0,11%	-0,50%	-1,05%	-1,61%	-2,17%	-2,72%	-3,28%
16,75	5402,562967	322,5410726	-3,45%	-2,88%	-2,32%	-1,75%	-1,19%	-0,62%	-0,17%	-0,11%	-0,51%	-1,07%	-1,64%	-2,20%	-2,76%	-3,33%
17	5483,198235	322,5410726	-3,50%	-2,93%	-2,35%	-1,78%	-1,21%	-0,63%	-0,17%	-0,11%	-0,51%	-1,09%	-1,66%	-2,23%	-2,81%	-3,38%
17,25	5563,833503	322,5410726	-3,55%	-2,97%	-2,39%	-1,81%	-1,23%	-0,64%	-0,18%	-0,11%	-0,52%	-1,10%	-1,68%	-2,27%	-2,85%	-3,43%
17,5	5644,468771	322,5410726	-3,60%	-3,01%	-2,42%	-1,83%	-1,24%	-0,65%	-0,18%	-0,12%	-0,53%	-1,12%	-1,71%	-2,30%	-2,89%	-3,48%
17,75	5725,104039	322,5410726	-3,66%	-3,06%	-2,46%	-1,86%	-1,26%	-0,66%	-0,18%	-0,12%	-0,54%	-1,13%	-1,73%	-2,33%	-2,93%	-3,53%
18	5805,739308	322,5410726	-3,71%	-3,10%	-2,49%	-1,89%	-1,28%	-0,67%	-0,18%	-0,12%	-0,54%	-1,15%	-1,76%	-2,36%	-2,97%	-3,58%
18,25	5886,374576	322,5410726	-3,76%	-3,14%	-2,53%	-1,91%	-1,30%	-0,68%	-0,19%	-0,12%	-0,55%	-1,17%	-1,78%	-2,40%	-3,02%	-3,63%
18,5	5967,009844	322,5410726	-3,81%	-3,19%	-2,56%	-1,94%	-1,31%	-0,69%	-0,19%	-0,12%	-0,56%	-1,18%	-1,81%	-2,43%	-3,05%	-3,68%
18,75	6047,645112	322,5410726	-3,86%	-3,23%	-2,60%	-1,96%	-1,33%	-0,70%	-0,19%	-0,12%	-0,57%	-1,20%	-1,83%	-2,46%	-3,10%	-3,73%
19	6128,28038	322,5410726	-3,91%	-3,27%	-2,63%	-1,99%	-1,35%	-0,71%	-0,19%	-0,13%	-0,57%	-1,21%	-1,85%	-2,50%	-3,14%	-3,78%
19,25	6208,915648	322,5410726	-3,96%	-3,32%	-2,67%	-2,02%	-1,37%	-0,72%	-0,20%	-0,13%	-0,58%	-1,23%	-1,88%	-2,53%	-3,18%	-3,83%
19,5	6289,550917	322,5410726	-4,02%	-3,36%	-2,70%	-2,04%	-1,39%	-0,73%	-0,20%	-0,13%	-0,59%	-1,25%	-1,90%	-2,56%	-3,22%	-3,88%
19,75	6370,186185	322,5410726	-4,07%	-3,40%	-2,74%	-2,07%	-1,40%	-0,74%	-0,20%	-0,13%	-0,60%	-1,26%	-1,93%	-2,59%	-3,26%	-3,93%
20	6450,821453	322,5410726	-4,12%	-3,44%	-2,77%	-2,10%	-1,42%	-0,75%	-0,20%	-0,13%	-0,60%	-1,28%	-1,95%	-2,63%	-3,30%	-3,98%
20,25	6531,456721	322,5410726	-4,17%	-3,49%	-2,80%	-2,12%	-1,44%	-0,76%	-0,21%	-0,13%	-0,61%	-1,29%	-1,98%	-2,66%	-3,34%	-4,03%

On observe que les déformations augmentent linéairement avec la flèche, ce qui est cohérent avec le comportement élastique supposé dans cette phase de la simulation. De plus, les couches les plus éloignées de la fibre neutre présentent les déformations les plus élevées, ce qui correspond à la théorie classique de la flexion des poutres.

En analysant ces résultats, il est possible de prédire l'ordre de rupture des couches. Les premières couches susceptibles de rompre sont celles situées en surface, car elles subissent les contraintes maximales. Plus précisément, les couches en compression atteignent leur limite de déformation avant celles en traction, ce qui initie le processus de rupture du stratifié. Les couches internes, notamment celles orientées à 90°, atteignent leurs limites de déformation pour des valeurs de flèche plus élevées, ce qui indique qu'elles contribuent plus longtemps à la rigidité de la structure.

Afin de mieux visualiser l'évolution théorique du comportement mécanique de la poutre, la courbe théorique force–flèche obtenue à partir de la simulation est présentée en Figure 8. Cette courbe permet d'observer la réponse globale du stratifié avant la rupture progressive des différentes couches et met en évidence l'évolution de la rigidité au cours de l'essai.

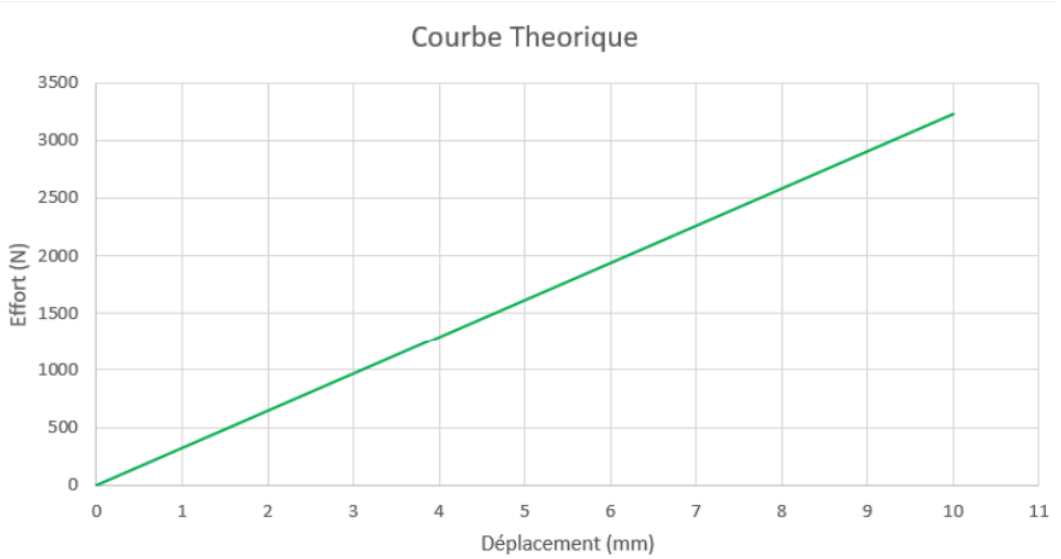


Figure 10. Courbe théorique de l'essai de flexion de l'empilement [90_2 / 0_3 / 90_2]T

Cependant, cette première modélisation repose sur une hypothèse importante: toutes les couches continuent à contribuer à la rigidité même après avoir atteint leur limite de rupture. Cette hypothèse tend à surestimer la résistance globale de la poutre et conduit à des valeurs de flèche plus élevées que celles observées expérimentalement.

7.2. Essai de flexion

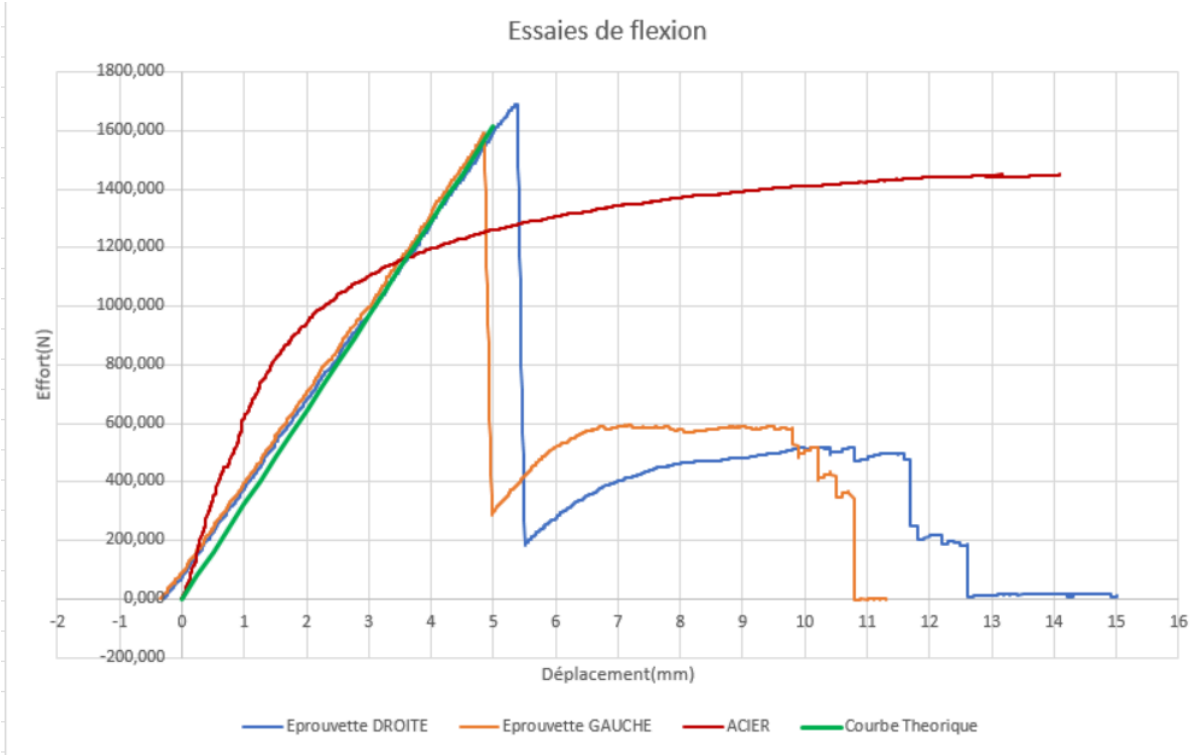


Figure 11. Courbes de l'essai de flexion de l'empilement [90₂ / 0₃ / 90₂]T

Lors de l'essai de flexion, la courbe théorique représente le comportement élastique linéaire attendu du stratifié, conformément à la loi de Hooke : dans la première partie de l'essai, l'effort appliqué est proportionnel à la flèche. Cependant, les courbes expérimentales ne suivent pas immédiatement cette tendance au tout début de l'essai. Cet écart s'explique probablement par une phase de mise en place de l'éprouvette : rattrapage des jeux, contact progressif avec les appuis et le poinçon, léger repositionnement de l'éprouvette et accommodation locale des couches. Une partie du déplacement imposé ne correspond donc pas encore à une véritable déformation en flexion. C'est pourquoi, en translatant légèrement les courbes expérimentales vers la gauche, leur partie linéaire se superpose correctement à la courbe théorique. Après cette phase initiale, le comportement suit donc bien la loi de Hooke.

L'accord entre la théorie et l'expérience est globalement satisfaisant jusqu'à environ 5 mm de flèche. Cette limite correspond au début de l'endommagement significatif du stratifié. D'après le tableau de déformations, la première rupture concerne á la couche 3, orientée à 0°. Comme les plis à 0° contribuent fortement à la rigidité en flexion, leur rupture entraîne une diminution importante de la raideur globale. Les deux courbes expérimentales ne sont pas parfaitement confondues, ce qui peut être expliqué par un défaut de répétabilité et par la dispersion propre aux composites : variations locales d'épaisseur, de compaction, de taux de fibres, de résine ou encore de qualité de découpe entre les deux éprouvettes.

Après la première rupture, les courbes ne chutent pas directement à zéro. On observe une zone de plateau, puis des chutes successives sous forme d'escaliers. Cela traduit un endommagement progressif du stratifié : lorsqu'une couche se fissure ou se décolle, elle participe moins à la rigidité, ce

qui provoque une chute de l'effort ; les couches restantes reprennent ensuite une partie de la charge, ce qui explique la stabilisation temporaire. Les escaliers correspondent donc à des ruptures successives de plis, à des délaminages locaux et à une redistribution des efforts dans les couches encore intactes.

7.2.1. Influence de l'architecture du stratifié sur la résistance

Dans ce cas, l'acier présente une résistance apparente proche à celle du composite, alors qu'un stratifié carbone/époxy est souvent attendu comme plus performant, notamment en résistance spécifique. Cette différence ne traduit pas une faiblesse générale des matériaux composites, mais s'explique principalement par la nature anisotrope du stratifié étudié. Contrairement à l'acier, dont les propriétés mécaniques sont quasiment identiques dans toutes les directions, un composite stratifié possède des propriétés qui dépendent fortement de l'orientation des fibres. Les fibres de carbone sont très rigides et très résistantes dans leur direction longitudinale, mais beaucoup moins efficaces lorsque l'effort est appliqué transversalement.

Le tableau 5 met clairement en évidence ce phénomène. Les plis orientés à 0° présentent des modules élevés. En revanche, les plis orientés à 90° ont des modules beaucoup plus faibles, environ 8 GPa en compression et 7,2 GPa en traction. Ces plis à 90° contribuent donc faiblement à la reprise des efforts principaux lors de l'essai de flexion. Ainsi, si le stratifié contient une proportion importante de couches à 90°, la rigidité équivalente et la résistance globale de l'éprouvette diminuent fortement. Les plis à 90° assurent plutôt une fonction de tenue transverse, de stabilité dimensionnelle et de cohésion de l'empilement, tandis que les plis à 0° reprennent majoritairement les efforts longitudinaux de flexion.

Calcul module de Young Plaque		
Compresion	0	179,7861672
	90	8
Traction	0	208,0773915
	90	7,2

Tableau 5. Modules de Young pour la plaque [90_2 / 0_3 / 90_2]T

7.2.2. Rôle du cisaillement interlaminaire

Il faut également prendre en compte les modes d'endommagement propres aux stratifiés. En flexion trois points, l'éprouvette n'est pas uniquement soumise à un moment fléchissant : elle subit aussi un effort tranchant, générateur de contraintes de cisaillement. Pour une section rectangulaire, la contrainte de cisaillement τ n'est pas uniforme dans l'épaisseur : elle est nulle sur les faces externes et atteint sa valeur maximale au voisinage de la fibre neutre, c'est-à-dire pour $y = 0$. La zone centrale du stratifié est donc particulièrement critique vis-à-vis du cisaillement.

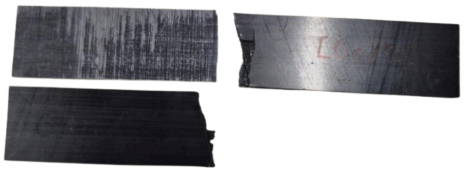
Dans un composite stratifié, ce phénomène est fortement dépendant de l'empilement choisi. Lorsqu'un changement d'orientation, par exemple entre un pli à 0° et un pli à 90°, se situe à proximité de la ligne neutre, les contraintes de cisaillement maximales agissent précisément sur une interface où les deux couches n'ont pas le même comportement mécanique. Cette discontinuité de rigidité rend la compatibilité de déformation plus difficile entre les plis adjacents, ce qui favorise le glissement relatif,

puis le délaminage. Le cisaillement interlaminaire devient alors un mécanisme d'endommagement majeur, car il entraîne une perte de solidarité entre les couches.

7.2.3. Interprétation des observations expérimentales

L'observation de l'éprouvette après essai confirme cette analyse. Les images du tableau 6 mettent en évidence une séparation interlaminaire nette, ainsi que la présence de quelques traces de fibres orientées à 90° restées partiellement adhérées au pli suivant orienté à 0°. Cela montre que la rupture ne correspond pas uniquement à une flexion pure des plis externes, mais également à un endommagement interne par cisaillement au cœur du stratifié. Lorsque les couches se désolidarisent, le composite ne travaille plus comme un bloc homogène : le transfert d'effort entre plis devient moins efficace, la rigidité équivalente EIeq diminue, le module apparent en flexion se dégrade et la réponse mécanique devient non linéaire.

Tableau 6. Résultat d'essai de flexion

Empilement	Gauche	Droite
$[90_2 / 0_3 / 90_2]_T$		
$[0_6 / 90]_T$		

8. Conclusion

En conclusion, ce projet a permis d'atteindre les objectifs fixés au début de la pratique, depuis l'étude théorique du matériau composite jusqu'à l'analyse expérimentale de son comportement en flexion. Dans un premier temps, les calculs réalisés à partir des données du préimprégné ont permis d'estimer l'épaisseur, la masse, la fraction volumique de fibres et la masse volumique du stratifié. Les valeurs théoriques obtenues se sont révélées très proches des mesures effectuées après la fabrication, ce qui montre que les modèles utilisés sont cohérents et que les propriétés du matériau ont été correctement déterminées.

La phase de fabrication a également permis de mieux comprendre les différentes étapes nécessaires à l'obtention d'un composite de bonne qualité. Les résultats obtenus après cuisson montrent une légère diminution de la masse et de l'épaisseur par rapport aux valeurs initiales, ce qui s'explique par la compaction sous vide et par une faible perte de résine. Les mesures d'épaisseur, du taux de fibres et de la densité confirment que le stratifié obtenu est globalement homogène. De plus, l'échographie des plaques a montré que les deux demi-plaques étaient en bon état, ce qui valide la qualité du procédé de fabrication.

La modélisation théorique de l'essai de flexion a permis de calculer la rigidité équivalente du stratifié et de prédire l'évolution de la force en fonction de la flèche. Cette simulation a également permis d'identifier les couches les plus sollicitées et de prévoir l'ordre probable de rupture des plis.

Les essais expérimentaux de flexion ont confirmé le comportement global prévu par la théorie. La réponse de l'éprouvette est restée linéaire dans la phase élastique, conformément à la loi de Hooke, puis des chutes successives de la charge ont été observées, traduisant la rupture progressive des différentes couches ainsi que des phénomènes de délaminage. La comparaison entre les courbes théoriques et expérimentales a montré un bon accord au début de l'essai, avec des écarts apparaissant lorsque les premiers endommagements internes se produisent.

Enfin, ce projet a permis de mettre en évidence l'influence importante de l'orientation des fibres sur les propriétés mécaniques des matériaux composites. Il a également montré que la résistance d'un stratifié ne dépend pas uniquement des propriétés des fibres, mais aussi de la qualité de fabrication, de l'architecture de l'empilement et des phénomènes de cisaillement interlaminaire.